CIサーバーとSchemaSpyでデータベースのドキュメント作成を自動化

2014/9/12 ゆかむ勉強会

大中浩行(@setoazusa)

CC BY

- 大中浩行(Ohnaka,Hiroyuki)　/ @setoazusa
- yokohama.devtesting / devtesting-ja
- TDDBC横浜(2011～2013)主宰
- アジャイルサムライ #横浜道場　#yokohamarb
- Javaプログラマ
- グロースエクスパートナーズ(株)
  - 法人向けサービス開発プロジェクトのビルドパイプライン整備・運用がおしごと。
- いきものがかり/miwa/ケラケラ

Copyright　2014 Hiroyuki Ohnaka.

テーブル設計書

- 書きますよね？

Copyright　2014 Hiroyuki Ohnaka.

cc BY

設計書あるある

- 設計書の内容と実スキーマーがあってない
- “テーブル設計書_20140911_最新.xlsx”
- 編集合戦
- 表現力の問題でスキーマーでやりたいことを設計書に落とせない
- SEが設計書だけ書いてDDL書いてくれない
- etc….

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.

よろしい
ならば
自動化だ

CC BY

というわけで

- 以下のツールを使って、データベースのドキュメント作成を自動化してみます。
  - CIサーバー（Jenkins)
  - SchemaSpy

Copyright　2014 Hiroyuki Ohnaka.

SchemaSpy

- http://schemaspy.sourceforge.net/
- スキーマのメタデータを解析して、webブラウザで閲覧可能なドキュメントを作成するツール
- 動作に必要なのは以下
  - JVM
  - JDBCドライバ
  - Graphviz(オプション)

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.

こんな感じのドキュメントが出力されます

Tables | Relationships | Utility Tables | Constraints | Anomalies | Columns | Donate

Table d66vta52qi8mtp.public.emp

従業員

☑ Implied relationships ☐ Related columns ☐ Constraints ☑ Comments ☑ Legend

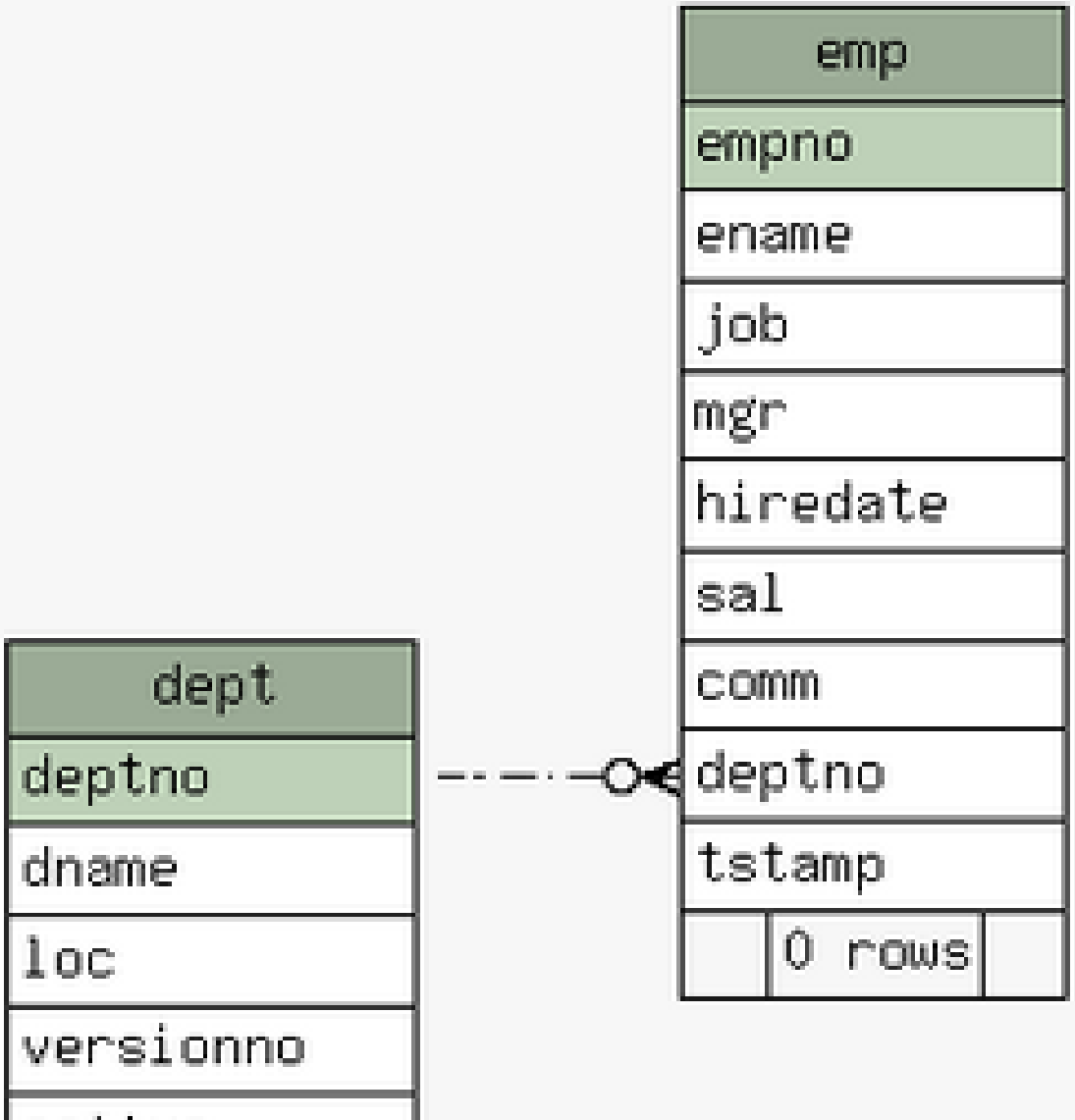
Column	Type	Size	Nulls	Auto	Default	Children	Parents	Comments
empno	numeric	4						社員番号
ename	varchar	10	√		null			氏名
job	varchar	9	√		null			職種
mgr	numeric	4	√		null			上長
hiredate	date	13	√		null			入社日
sal	numeric	7,2	√		null			基本給
comm	numeric	7,2	√		null			歩合給
deptno	numeric	2	√		null		dept	部署
tstamp	timestamp	29,6	√		null			タイムスタンプ

Table contained 0 rows at 金 9 12 10:48 JST 2014

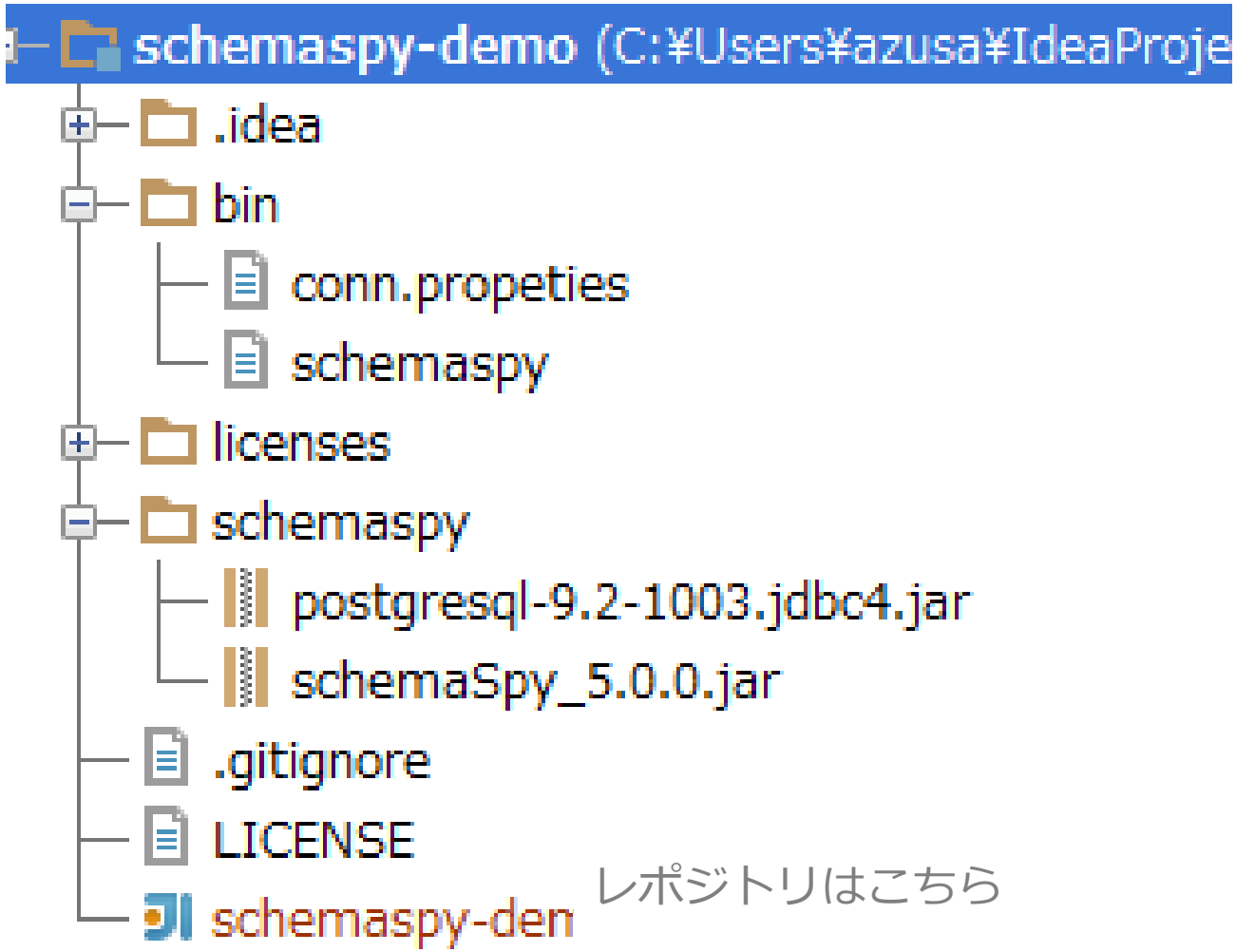
Indexes:

Displayed relationships are implied by a column's name/type/size ma

☑ All columns



こんな感じのレポジトリを用意して



レポジトリはこちら

https://github.com/azusa/schemaspy-demo

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.

Jenkinsの設定は以下の様な感じ

文字列

名前 host

デフォルト値 ec2-54-204-43-200.compute-1.amazonaws.com:5432

説明

[Escaped HTML] プレビュー

削除

文字列

名前 database

デフォルト値 d66vta52qi8mtp

説明

[Escaped HTML] プレビュー

削除

文字列

名前 username

デフォルト値 yqodyfwddsjwiy

説明

[Escaped HTML] プレビュー

削除

パスワード

名前

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.

☐ SCMをポーリング

☐ 定期的に実行

ビルド

シェルの実行

シェルスクリプト

```
sh bin/schemaspy
```

ビルドから利用可能な環境変数の一覧

ビルド後の処理

成果物を保存

保存するファイル

```
schema/**/*
```

高度な設定...

削除

ビルド後の処理の追加

保存 適用

BY

デモ

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.

- データベースマイグレーションツールと組み合わせると、スキーマの更新からドキュメントの最新化までをワンストップで出来ます。
- 自動化のネタは他にも色々あるので、探してみるのはどうでしょうか？
- ただし、自動化ハイには気を付けましょう

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka.